考研数学二 · 秒杀技巧速查表

看到题先判断题型，再套对应技巧

用法：看到题先判断题型，再套对应技巧。选择填空用技巧提速，大题必须写步骤。

数二不考：三重积分、曲线曲面积分、无穷级数、傅里叶级数——看到直接跳过，别浪费时间。

一、高等数学

1. 极限（每年必考，选择填空重灾区）

1 **等价无穷小（$x \to 0$）：**$\sin x \sim x$，$\tan x \sim x$，$\arcsin x \sim x$，$\arctan x \sim x$，$\ln(1+x) \sim x$，$e^x - 1 \sim x$，$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$，$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$。**只用于乘除**，加减用泰勒

2 **抓大头：**$\lim_{x\to\infty} \frac{P_m}{Q_n}$：m>n→∞，m<n→0，m=n→最高次系数比

3 **泰勒秒杀：**$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots$，$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \cdots$，$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \cdots$，$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots$，$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + \cdots$。加减型不定式展开到"能定阶"为止

4 **洛必达：**$\frac{0}{0}$、$\frac{\infty}{\infty}$ 分子分母分别求导；$\infty - \infty$、$0 \cdot \infty$、1^∞、∞^0、0^0 先化成 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$

5 **1^∞ 型：**$\lim u^v = e^{\lim(v \cdot \ln u)}$；或直接 $\lim[1+\alpha(x)]^{\beta(x)} = e^{\lim \alpha(x)\beta(x)}$（$\alpha \to 0$）

6 **重要极限：**$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$；$\lim_{x\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

7 **数列和秒杀：**$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum f\left(\frac{i}{n}\right) = \int_0^1 f(x)\,dx$（定积分定义，n 项和直接转积分）

8 **单调有界：**先证单调有界 → 设极限为 A → 两边取极限解方程

9 **无穷小阶：**$\lim \frac{f}{g} = 0$ 高阶，$= \infty$ 低阶，$= c \neq 0$ 同阶，$= 1$ 等价

2. 一元微分

1 **参数方程求导：**$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$；$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\varphi'\psi'' - \psi'\varphi''}{(\varphi')^3}$

2 **隐函数求导：**两边对 x 求导，把 y' 当未知数解出来

3 **对数求导：**幂指函数 $y = u^v$ 取对数：$\ln y = v \cdot \ln u$；多因子连乘除也用它

4 **高阶导数：**莱布尼茨公式 $(uv)^{(n)} = \sum C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$；$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$，$(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$

5 **中值定理证明：**三步：构造辅助函数 → 验证闭区间连续、开区间可导 → 套罗尔/拉格朗日。看到 $f(a) = f(b)$ 想罗尔，看到 $f(b) - f(a)$ 想拉格朗日

6 **单调极值：**f'=0 找驻点 + 不可导点，列表看 f' 变号：+→− 极大，−→+ 极小

7 **凹凸拐点：**f''变号处是拐点，拐点是点 $(x_0, f(x_0))$，只写 x_0 扣分

8 **渐近线：**铅直：分母零点；水平：$\lim_{x\to\infty} f(x) = a$；斜：$a = \lim \frac{f(x)}{x}$，$b = \lim[f(x) - ax]$（$a \neq 0$）

3. 一元积分

1 **凑微分**：$\int f(\varphi)\,\varphi'\,dx = \int f(u)\,du$；常见：$dx = \frac{du}{a}\ (u = ax+b)$，$x\,dx = \frac{du}{2}\ (u = x^2)$

2 **三角代换**：$\sqrt{a^2-x^2} \to x = a\sin t$；$\sqrt{a^2+x^2} \to x = a\tan t$；$\sqrt{x^2-a^2} \to x = a\sec t$，目标是去掉根号

3 **分部积分**：$\int u\,dv = uv - \int v\,du$；u 的选择口诀"反对幂指三"（反三角、对数优先放 u）

4 **对称性**：$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx$：偶函数=2$\int_0^a$，奇函数=0。先看奇偶性再算

5 **区间再现**：$\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)\,dx$；$\int_0^{\pi} x\,f(\sin x)\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,dx$

6 **点火公式**：$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x\,dx$：n 偶=$\frac{(n-1)!!}{n!!}\cdot\frac{\pi}{2}$，n 奇=$\frac{(n-1)!!}{n!!}$

7 **变限积分求导**：$\frac{d}{dx}\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t)\,dt = f(\psi)\psi'(x) - f(\varphi)\varphi'(x)$；被积函数含 x 先提出来再求导

8 **p-积分敛散**：$\int_1^{\infty}\frac{dx}{x^p}$：p>1 收敛；$\int_0^1\frac{dx}{x^p}$：p<1 收敛

9 **几何应用**：面积 $A = \int|f-g|\,dx$；绕 x 轴 $V = \pi\int f^2\,dx$；绕 y 轴 $V = 2\pi\int x|f|\,dx$（柱壳法，**别漏 2πx**）

4. 多元微分

1 **链式法则**：画变量树：一条链乘到底，多条链加起来，不重不漏

2 **隐函数偏导**：$F(x,y,z)=0\ \to\ \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$（分母是求谁的偏导就除以谁的偏导，添负号）

3 **极值判别**：驻点处记 $A=f_{xx},\ B=f_{xy},\ C=f_{yy}$：$AC-B^2>0$ 且 $A>0$ 极小，$A<0$ 极大；$AC-B^2<0$ 非极值

4 **拉格朗日乘数**：条件极值设 $L = f+\lambda\varphi$，解方程组；实际应用题直接比较驻点和边界值大小

5. 二重积分

1 **对称性**：区域关于 y 轴对称：被积函数对 x 为偶→2 倍，奇→0；轮换对称（x↔y 区域不变）：$\iint f(x,y) = \iint f(y,x)$

2 **极坐标**：看到 x^2+y^2 或圆形区域直接转极坐标：$x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$，$dx\,dy = r\,dr\,d\theta$（**别漏 r**）

3 **选坐标**：先画区域：X 型（先 y 后 x）、Y 型（先 x 后 y），上下限"后画先定"

4 **交换次序**：先按原次序画出区域图，再按新次序定限

6. 微分方程

1 **可分离变量**：化成 $g(y)\,dy = f(x)\,dx$，两边积分

2 **一阶线性公式**：$y' + P(x)y = Q(x) \to y = e^{-\int P\,dx}\left(\int Q\,e^{\int P\,dx}\,dx + C\right)$，公式秒杀

3 **二阶常系数齐次**：特征方程 $r^2+pr+q=0$：$\Delta>0 \to C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$；$\Delta=0 \to (C_1+C_2x)e^{rx}$；$\Delta<0 \to e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x)$

4 **二阶常系数非齐次**：右边 $P_m(x)e^{\lambda x}$：λ 不是特征根设 $R_m(x)e^{\lambda x}$，单根前面乘 x，重根乘 x^2（"几重根乘 x 几次"）

5 **可降阶**：$y''=f(x)$ 直接积分两次；缺 y 设 p=y'；缺 x 设 p=p(y)

二、线性代数（数二约 20%，相对强项，目标全拿）

1. 行列式

1 **三角行列式**：上/下三角 = 主对角线元素连乘

2 **常用公式**：$|kA|=k^n|A|$（n 阶，k 的 n 次方别漏）；$|AB|=|A|\cdot|B|$；$|A^*|=|A|^{n-1}$；$|A^{-1}|=\frac{1}{|A|}$

3 **范德蒙**：行列式 = $\prod_{i>j}(x_i-x_j)$（大的减小的连乘）

4 **化三角**："某行 k 倍加到另一行，值不变"——化上三角是算行列式的通用打法；互换两行变号

5 **伴随矩阵**：$AA^*=A^*A=|A|E$；$(AB)^*=B^*A^*$；$(kA)^*=k^{n-1}A^*$

2. 矩阵

1 **求逆**：$(A|E)$ 初等行变换 → $(E|A^{-1})$；$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$（顺序反转）

2 **秩判定**：$r(A)<n \iff |A|=0$（方阵）；$r(A+B)\le r(A)+r(B)$；$r(AB)\le\min\{r(A),r(B)\}$

3 **初等矩阵**：左乘=行变换，右乘=列变换（"左行右列"）

3. 向量与方程组

1 **相关性**：n 个 n 维向量线性相关 ⇔ 行列式=0；"部分相关→整体相关，整体无关→部分无关"

2 **齐次方程组**：$Ax=0$：$r(A)<n$ 有非零解，基础解系含 $n-r(A)$ 个向量

3 **非齐次判定**：$r(A)=r(\bar{A})$：$=n$ 唯一解，$<n$ 无穷多解；$r(A)<r(\bar{A})$ 无解（一眼看出增广秩大就判无解）

4 **通解结构**：$x=$ 特解 $+k_1\xi_1+\cdots+k_t\xi_t$（特解加导出组通解）

4. 特征值与二次型

1 **特征值**：$|\lambda E-A|=0$ 解出 λ；$Ax=\lambda x$ 解出特征向量

2 **两大恒等式**：$\mathrm{tr}(A)=\lambda_1+\cdots+\lambda_n$（主对角线之和）；$|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n$。选择题秒杀神器

3 **相似不变量**：相似矩阵的迹、行列式、秩、特征值都相同

4 **实对称矩阵**：必可对角化，特征值全为实数，不同特征值的特征向量正交

5 **二次型标准化**：配方法（可逆变换）；正交变换法（先求特征值和特征向量）

6 **正定判定**：顺序主子式全>0，或特征值全>0

附：易混点（考前看一眼）

1. 等价无穷小**不能**用于加减；泰勒可以。

2. 拐点是**点**不是 x 值；极值点是 x_0，极值是 $f(x_0)$

3. 极坐标别漏 **r**；柱壳法别漏 **2πx**。

4. $|kA| = k^n|A|$，$(kA)^* = k^{n-1}A^*$，指数一个是 n 一个是 n−1。

5. 二阶非齐次特解：λ 是几重特征根就乘 x 的几次方。

6. 非齐次方程组：先看 r(A) 和 r(Ā) 是否相等，不等直接判无解。